I. Mulţimi. Funcţii. Relaţii

I.C. Mulţimi echipotente. Mulţimi finite, numărabile şi nenumărabile

1. Fie A o mulţime finită şi $|A|$ numărul de elemente (cardinalul) mulţimii A. Arătaţi că:
   (a) $|A| = n \Longrightarrow |\mathscr{P}(A)| = 2^n$.
   (b) Dacă A, B sunt mulţimi finite, atunci
   $$|A \times B| = |A| \cdot |B| \qquad \text{şi} \qquad |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$
   (c) Verificaţi prin inducţie că pentru orice mulţimi finite $A_1, \ldots A_n$ are loc formula
   $$|A_1 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \ldots + (-1)^n |A_1 \cap \ldots \cap A_n|$$

2. Fie A o mulţime cu m elemente şi B o mulţime cu n elemente. Determinaţi:
   (a) Numărul funcţiilor $A \to B$.
   (b) Numărul funcţiilor injective $A \to B$.
   (c) Numărul funcţiilor bijective $A \to B$.

3. Fie A o mulţime cu m elemente şi B o mulţime cu n elemente, unde $m \ge n$. În acest exerciţiu vom determina numărul funcţiilor surjective $A \to B$.
   (a) Fie $B = \{y_1, \ldots, y_n\}$. Pentru fiecare $i = 1, n$, să notăm
   $$F_i = \{f : A \to B \mid y_i \notin \mathsf{Im}(f)\}$$
   Atunci:
   i. $|F_i| = (n-1)^m$, $\forall\, i = \overline{1, n}$.
   ii. $|F_i \cap F_j| = (n-2)^m$, $\forall\, i, j = \overline{1, n}$, $i \ne j$.
   iii. $|F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \ldots \cap F_{i_k}| = (n-k)^m$, $\forall\, i_1, i_2, \ldots, i_k = \overline{1, n}$ indici distincţi.
   (b) Arătaţi că o funcţie $f : A \to B$ este surjectivă dacă şi numai dacă $f \notin \bigcup_{i=1}^{n} F_i$.
   (c) Utilizând exerciţiul 1.(c) de mai sus, deduceţi că numărul funcţiilor surjective $A \to B$ este
   $$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k (n-k)^m$$

4. Fie A, B, C mulţimi nevide. Reamintim că am notat prin B^A mulţimea funcţiilor de la A la B.
   (a) Arătaţi că mulţimile $B^A \times C^A$ şi $(B \times C)^A$ sunt echipotente.
   (b) Arătaţi că mulţimile $(C^B)^A$ şi $C^{A \times B}$ sunt echipotente.
   (c) Dacă A şi B sunt disjuncte, arătaţi că mulţimile $C^A \times C^B$ şi $C^{A \cup B}$ sunt echipotente.

5. Fie $\mathbb{1} = \{0\}$, $\mathbb{2} = \{0, 1\}$ şi A o mulţime nevidă arbitrară. În fiecare din cazurile de mai jos, arătaţi că mulţimile indicate sunt echipotente:
   (a) $A^{\mathbb{1}} \cong A$, unde $A^{\mathbb{1}}$ este mulţimea funcţiilor $\mathbb{1} \to A$
   (b) $A^{\mathbb{2}} \cong A \times A$, unde $A^{\mathbb{2}}$ este mulţimea funcţiilor $\mathbb{2} \to A$
   (c) $\mathbb{1}^A \cong \mathbb{1}$, unde $\mathbb{1}^A$ este mulţimea funcţiilor $A \to \mathbb{1}$
   (d) $\mathbb{2}^A \cong \mathscr{P}(A)$, unde $\mathbb{2}^A$ este mulţimea funcţiilor $A \to \mathbb{2}$

6. Daţi exemple de mulţimi nenumărabile A şi B astfel încât $A - B$ să fie:

(a) Finită. (b) Numărabilă. (c) Nenumărabilă.

7. Care dintre următoarele mulţimi este numărabilă? Justificaţi răspunsul!

   (a) Mulţimea funcţiilor $\{0,1\} \to \mathbb{N}$.

   (b) Mulţimea funcţiilor $\mathbb{N} \to \{0,1\}$.

   (c) Mulţimea $\{f : \mathbb{N} \to \{0,1\} \mid$ mulţimea $\{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = 1\}$ este finită $\}$.

   (d) $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

   (e) $\{z \in \mathbb{C} \mid \exists n \in \mathbb{N} - \{0\} \,.\, z^n = 1\}$.

   (f) $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

   (g) Mulţimea $\{x \in \mathbb{C} \mid \exists\, a, b, c \in \mathbb{Z} \,.\, ax^2 + bx + c = 0\}$.

8. Fie $A = \{a_0, a_1, \ldots\}$ o mulţime numărabilă (un alfabet) şi $A^\star$ mulţimea cuvintelor peste alfabetul A. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, fie A^n mulţimea cuvintelor din $A^\star$ de lungime n.

   (a) Arătaţi că A^n este o mulţime numărabilă, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

   (b) Deduceţi că $A^\star$ este numărabilă.

9. În acest exerciţiu veţi arăta că mulţimea $\mathscr{P}_f(\mathbb{N})$ a tuturor submulţimilor finite ale mulţimii numerelor naturale $\mathbb{N}$ este numărabilă. Fie B mulţimea numerelor naturale, dar scrise în baza 2:

$$\begin{array}{rcccccccccccccccccc} B & = & \{ & 0 & , & 1 & , & 10 & , & 11 & , & 100 & , & 101 & , & 110 & , & 111 & , & 1000 & , \ldots \} \\ & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \mathbb{N} & = & \{ & 0 & , & 1 & , & 2 & , & 3 & , & 4 & , & 5 & , & 6 & , & 7 & , & 8 & , \ldots \} \end{array}$$

   Atunci B este numărabilă. Fie funcţia $f : B \to \mathscr{P}_f(\mathbb{N})$, $f(b_n b_{n-1} \ldots b_0) = \{i \mid b_i \neq 0\}$. De exemplu, $f(0) = \emptyset$ şi $f(1) = \{0\}$. De asemenea,

$$f(10) = \{1\}\,,\ f(11) = \{0,1\}\,,\ f(100) = \{2\}\,,\ f(101) = \{0,2\}$$

   Arătaţi că f este o bijecţie.

I.D. Relaţii

1. Fie A o mulţime finită cu n elemente, $n \neq 0$.

   (a) Câte relaţii binare există pe mulţimea A?

   (b) Câte relaţii reflexive există mulţimea A?

   (c) Câte relaţii simetrice există pe mulţimea A?

   (d) Câte relaţii antisimetrice există pe mulţimea A?

2. Fie $A = \{0,1,2,3\}$. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, scrieţi explicit relaţia sub forma unei mulţimi de perechi ordonate, realizaţi graful orientat asociat relaţiei şi determinaţi matricea asociată:

   (a) $m \leq n$ (d) $m = \mathsf{max}(n, 1)$ (g) $m < n$

   (b) $mn = m$ (e) $m + n \in A$ (h) $m \mid n$

   (c) $m^2 + n^2 \leq 5$ (f) $mn = 0$ (i) $\min(m, n) \mid m$

Care dintre relaţiile de mai sus este reflexivă? Dar tranzitivă?

3. Fie $\mathbf{r} \subseteq A \times B$ şi $\mathbf{s} \subseteq B \times C$ relaţii binare. Reamintim că prin *compunerea relaţiei* $\mathbf{r}$ *cu relaţia* $\mathbf{s}$ înţelegem relaţia binară $\mathbf{s} \circ \mathbf{r} \subseteq A \times C$ definită prin

$$\mathbf{s} \circ \mathbf{r} = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists\, b \in B \text{ astfel încât } (a, b) \in \mathbf{r} \text{ şi } (b, c) \in \mathbf{s}\}$$

   (a) Fie A o mulţime cu cel puţin trei elemente. Pe A considerăm relaţia $(a, a') \in \mathbf{r} \iff a \neq a'$. Arătaţi că $\mathbf{r} \circ \mathbf{r} = A \times A$.

   (b) Pentru A o mulţime oarecare şi $\mathbf{r} \subseteq A \times A$ o relaţie pe mulţimea A, vom nota $\mathbf{r}^1 = \mathbf{r}$, $\mathbf{r}^2 = \mathbf{r} \circ \mathbf{r}$, $\ldots$, $\mathbf{r}^{n+1} = \mathbf{r}^n \circ \mathbf{r}$, pentru $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$. Determinaţi $\mathbf{r}^n$ pentru relaţia $\mathbf{r} = \{(k, k+1) \mid k \in \mathbb{N}\}$ pe mulţimea numerelor naturale $\mathbb{N}$.

4. Fie $\mathbf{r} \subseteq A \times B$ o relaţie de la mulţimea A la mulţimea B. Notăm cu $\mathbf{r}^{\mathsf{op}} \subseteq B \times A$ relaţia *opusă* relaţiei $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{r}^{\mathsf{op}} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in \mathbf{r}\}$$

   Fie $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \subseteq A \times B$ relaţii binare. Arătaţi că:

   (a) $(\mathbf{r}_1 \cup \mathbf{r}_2)^{\mathsf{op}} = \mathbf{r}_1^{\mathsf{op}} \cup \mathbf{r}_2^{\mathsf{op}}$

   (b) $(\mathbf{r}_1 \cap \mathbf{r}_2)^{\mathsf{op}} = \mathbf{r}_1^{\mathsf{op}} \cap \mathbf{r}_2^{\mathsf{op}}$

   (c) $\mathbf{r}_1 \subseteq \mathbf{r}_2 \iff \mathbf{r}_1^{\mathsf{op}} \subseteq \mathbf{r}_2^{\mathsf{op}}$

   (d) $(\mathbf{r}_2 \circ \mathbf{r}_1)^{\mathsf{op}} = \mathbf{r}_1^{\mathsf{op}} \circ \mathbf{r}_2^{\mathsf{op}}$

5. Fie $\mathbf{r}$ o relaţie binară pe mulţimea A. Atunci:

   - $\mathbf{r}$ este reflexivă $\iff$ $\mathsf{Id}_A \subseteq \mathbf{r}$
   - $\mathbf{r}$ este simetrică $\iff$ $\mathbf{r} = \mathbf{r}^{\mathsf{op}}$
   - $\mathbf{r}$ este antisimetrică $\iff$ $\mathbf{r}^{\mathsf{op}} \circ \mathbf{r} \subseteq \mathsf{Id}_A$
   - $\mathbf{r}$ este tranzitivă $\iff$ $\mathbf{r} \circ \mathbf{r} \subseteq \mathbf{r}$

   Reformulaţi proprietăţile de mai sus utilizând matricea $M_{\mathbf{r}}$ asociată relaţiei, dacă $\mathbf{r} \subseteq A \times A$ este o relaţie binară pe o mulţime A finită.

6. Fie $P \in \{\mathsf{reflexivitate}, \mathsf{tranzitivitate}, \mathsf{simetrie}, \mathsf{antisimetrie}\}$ şi $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ relaţii pe o mulţime A ce verifică amândouă proprietatea P. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? Argumentaţi.

   (a) $\mathbf{r}_1^{\mathsf{op}}$ are proprietatea P.

   (b) $\mathbf{r}_1 \cup \mathbf{r}_2$ are proprietatea P.

   (c) $\mathbf{r}_1 \cap \mathbf{r}_2$ are proprietatea P.

   (d) $\mathbf{r}_1 \circ \mathbf{r}_2$ are proprietatea P.

   (e) Relaţia vidă $\emptyset$ pe mulţimea A are proprietatea P.

   (f) Relaţia universală $A \times A$ are proprietatea P.

7. Găsiţi un exemplu de relaţie care satisface următoarele:

   (a) Este antisimetrică, tranzitivă, dar nu reflexivă.

   (b) Este simetrică, dar nu reflexivă şi nici tranzitivă.

8. Fie $\mathbf{r} \subseteq A \times A$ o relaţie. Notăm $t(\mathbf{r}) = \bigcup_{n \geq 1} \mathbf{r}^n = \mathbf{r} \cup \mathbf{r}^2 \cup \ldots$.

   (a) Arătaţi că $t(\mathbf{r})$ este o relaţie tranzitivă.

   (b) Arătaţi că dacă $\mathbf{s} \subseteq A \times A$ este o relaţie tranzitivă şi $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{s}$, atunci $t(\mathbf{r}) \subseteq \mathbf{s}$.

   Deci $t(\mathbf{r})$ este cea mai mică relaţie tranzitivă care conţine relaţia $\mathbf{r}$. Relaţia $t(\mathbf{r})$ se numeşte *închiderea tranzitivă* a relaţiei $\mathbf{r}$. Determinaţi $t(\mathbf{r})$ pentru relaţia $\mathbf{r}$ din Exerciţiul 3.(b).

I.E. Relaţii de echivalenţă şi de ordine

1. Pe mulţimea $A = \{a, b, c, d\}$ considerăm relaţia $\mathbf{r} = \{(a, b), (c, b), (a, d)\}$.

   (a) Determinaţi cea mai mică relaţie de echivalenţă care conţine relaţia dată $\mathbf{r}$.

   (b) Determinaţi cea mai mică relaţie de ordine care conţine relaţia dată $\mathbf{r}$ şi realizaţi diagrama Hasse asociată acesteia.

2. Pe mulţimea $A = \{a, b, c\}$ considerăm relaţia $\mathbf{r}$ a cărei matrice asociată este $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

   (a) Determinaţi cea mai mică relaţie tranzitivă care conţine relaţia dată $\mathbf{r}$.

   (b) Relaţia astfel obţinută este o relaţie de ordine? Dar de echivalenţă?

3. Fie $f : A \to B$ o funcţie. Pe mulţimea A considerăm relaţia

$$\mathbf{r} = \{(a, a') \in A \times A \mid f(a) = f(a')\}$$

   (a) Arătaţi că $\mathbf{r}$ este o relaţie de echivalenţă.

   (b) Ce puteţi spune despre clasele de echivalenţă asociate acestei relaţii dacă f este injectivă?

   (c) Arătaţi că există o bijecţie $h : A/\mathbf{r} \to \mathsf{Im}(f)$, unde $A/\mathbf{r}$ este mulţimea factor.

   (d) Fie $\pi : A \to A/\mathbf{r}$ funcţia care asociază fiecărui element din A clasa sa de echivalenţă, $\pi(x) = [x]_{\mathbf{r}}$. Atunci π este surjectivă. Dacă notăm cu i funcţia de incluziune $\mathsf{Im}(f) \to B$, atunci are loc relaţia $f = i \circ h \circ \pi$. În particular, rezultă că orice funcţie se poate scrie ca o compunere dintre o funcţie surjectivă şi o funcţie injectivă.

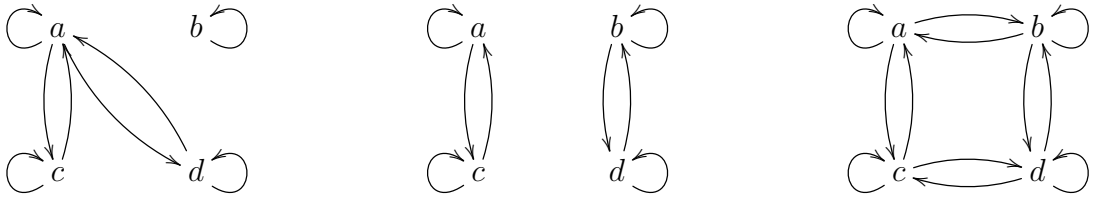
4. Care dintre următoarele relaţii este o relaţie de echivalenţă? În caz afirmativ, descrieţi clasele de echivalenţă.

   (a) $\mathbf{r} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |a - b| \leq 1\}$.

   (b) $\mathbf{r} = \{((m, n), (m', n') \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \times (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \mid m^2 + n^2 = m'^2 + n'^2\}$.

   (c) $\mathbf{r} = \{((m, n), (m', n') \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \mid mn' = nm'\}$.

5. Pentru fiecare dintre grafurile de mai jos, cercetaţi dacă relaţia asociată este o relaţie de echivalenţă:



6. Pentru fiecare dintre matricile de mai jos, determinaţi dacă relaţia asociată este o relaţie de echivalenţă:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7. Scrieţi mulţimea de perechi ordonate corespunzătoare relaţiei de echivalenţă pe $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ induse de partiţia:

   (a) $\{a, b\},\ \{c, d\},\ \{e, f, g\}$

   (b) $\{a\},\ \{b\},\ \{c, d\},\ \{e, f\}, \{g\}$

   (c) $\{a, b, c, d\},\ \{e, f, g\}$

8. Pe mulţimea numerelor reale considerăm relaţia

$$\mathbf{r} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a - b \in \mathbb{Z}\}$$

   (a) Verificaţi că $\mathbf{r}$ este o relaţie de echivalenţă.

   (b) Arătaţi că există o bijecţie $A/\mathbf{r} \cong [0, 1)$.

9. La curs am arătat că mulţimea relaţiilor de echivalenţă pe o mulţime dată este în bijecţie cu mulţimea partiţiilor mulţimii date. În acest exerciţiu vom determina o formulă pentru calculul numărului de partiţii ale unei mulţimi finite, deci şi pentru calculul numărului de relaţii de echivalenţă.

   Fie $B(n)$ numărul partiţiilor unei mulţimi cu n elemente,[1] şi $S(n, k)$ numărul partiţiilor unei mulţimi cu n elemente în k blocuri, unde $k \leq n$.[2] Atunci:

   (a) Calculaţi $B(1), B(2), B(3)$.

   (b) Determinaţi $S(4, 2)$ şi $S(4, 3)$.

   (c) Arătaţi că $B(n) = \sum_{k=1}^{n} S(n, k)$.

   (d) Arătaţi că $S(n, k) = S(n - 1, k - 1) + kS(n - 1, k)$.

10. Fie $A = \{0, 1\}$ şi $L \subseteq A^\star$ mulţimea cuvintelor peste alfabetul A de lungime cel mult 3. De exemplu $\epsilon, 10, 101 \in L$,[3] dar $1111 \notin L$. Pe L considerăm relaţia "prefix":

$$w_1 \leq w_2 \iff \exists\, w \in A^\star \text{astfel încât } w_2 = w_1 w$$

   De exemplu, $0 \leq 001$ şi $10 \leq 101$.

   (a) Arătaţi că $\leq$ este o relaţie de ordine pe L şi realizaţi diagrama Hasse asociată.

   (b) Utilizaţi algoritmul de sortare topologică pentru a obţine o relaţie de ordine totală pe L, pornind de la relaţia $\leq$.

11. Fie $(A, \leq_A)$ şi $(B, \leq_B)$ mulţimi parţial ordonate. Pe mulţimea $C = A \times B$ considerăm relaţia "produs"

$$(a, b) \leq_C (a', b') \iff a \leq_A a' \text{ şi } b \leq_B b'$$

   (a) Arătaţi că $\leq_C$ este o relaţie de ordine pe C.

---

[1] $B(n)$ se numesc numerele lui Bell.

[2] $S(n, k)$ se numesc numerele lui Stirling de ordinul 2.

[3] Am notat cu ϵ cuvântul vid.

(b) Pentru $A = \{2, 4, 6\}$ cu relaţia de ordine $a \leq_A a' \iff a|a'$ (a divide a') şi $B = \{0, 1\}$ cu relaţia de ordine uzuală, realizaţi diagrama Hasse asociată relaţiei $\leq_C$. Apoi utilizaţi algoritmul de sortare topologică pentru a obţine o relaţie de ordine totală pe $C = A \times B$, pornind de la relaţia $\leq_C$.

12. Pe mulţimea perechilor de numere naturale considerăm relaţia

$$(a, b) \lhd (c, d) \iff 2^a(2b + 1) \leq 2^c(2d + 1)$$

Cercetaţi dacă $\lhd$ este o relaţie de ordine.

13. Câte relaţii de ordine parţială există pe o mulţime cu trei elemente $\{a, b, c\}$ astfel încât elementul a să fie cel mai mic element? Dar astfel încât a să fie element minimal?

14. (a) Fie $(A, \leq_A)$ şi $(B, \leq_B)$ mulţimi parţial ordonate. Pe produsul cartezan $A \times B$ considerăm următoarea relaţie:

$$(x, y) \sqsubseteq (x', y') \iff x \leq_A x' \text{ şi } y \leq_B y'$$

Arătaţi că $\sqsubseteq$ este o relaţie de ordine parţială.

(b) Pentru fiecare dintre următoarele relaţii de ordine, realizaţi diagrama Hasse, determinaţi elementele minimale şi maximale şi aplicaţi algoritmul de sortare topologică pentru a obţine o relaţie de ordine totală:

i. $(\{0, 1, 2\}^2, \sqsubseteq)$, unde $(x, y) \sqsubseteq (x', y') \iff x \leq x'$ şi $y \leq y'$.
ii. $(\{2, 3, 6\}^2, \sqsubseteq)$, unde $(x, y) \sqsubseteq (x', y') \iff x|x'$ şi $y|y'$.
iii. $(\{2, 3, 4\}^2, \sqsubseteq)$, unde $(x, y) \sqsubseteq (x', y') \iff x|x'$ şi $y|y'$.
iv. $(\{0, 1\} \times \{2, 6, 10, 30\}, \sqsubseteq)$, unde $(x, y) \sqsubseteq (x', y') \iff x \leq x'$ şi $y|y'$.

15. Fie $(A, \leq)$ o mulţime parţial ordonată.

(a) Fie funcţia $f : A \to \mathscr{P}(A)$ care asociază fiecărui element $a \in A$ mulţimea

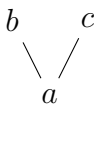
$$f(a) = \{x \in A \mid x \leq a\}$$

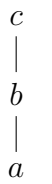
predecesorilor lui a.

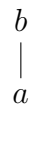
Arătaţi că f satisface relaţia

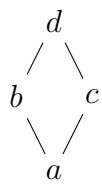
$$\forall\, a, b \in A\,.\,(a \leq b \iff f(a) \subseteq f(b))$$

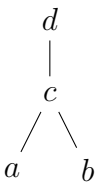
(b) Pentru fiecare dintre mulţimile parţial ordonate reprezentate prin diagramele Hasse de mai jos, determinaţi mulţimile predecesorilor si identificaţi relaţiile de incluziune dintre acestea în diagrama Hasse asociată mulţimii părţilor ordonată cu relaţia de incluziune:

i) 

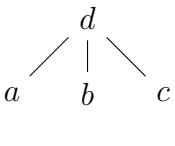
ii) 

iii) 

$\cdot\, c$
iv) 

v) 

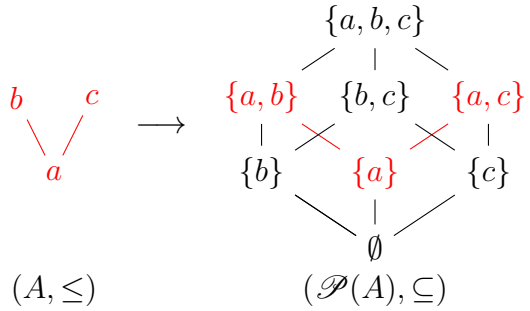
vi) 

vii) 

De exemplu, pentru $(A, \leq)$ mulţimea parţial ordonată de la pct. i), avem:

$$f(a) = \{a\}$$
$$f(b) = \{a, b\}$$
$$f(c) = \{a, c\}$$

şi obţinem corespondenţa



16. Fie X o mulţime şi $\Phi : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ o funcţie monoton crescătoare:

$$S_1 \subseteq S_2 \quad \Longrightarrow \quad \Phi(S_1) \subseteq \Phi(S_2)$$

Am arătat la curs că există cel puţin o submulţime $I \subseteq X$ cu proprietatea că $\Phi(I) = I$ (adică I este *punct fix* pentru Φ), dată de

$$I = \bigcap_{\{S \subseteq X \mid \Phi(S) \subseteq S\}} S$$

(a) Arătaţi că submulţimea $Z \subseteq X$,

$$Z = \bigcup_{\{S \subseteq X \mid S \subseteq \Phi(S)\}} S$$

este de asemenea un punct fix pentru Φ.

(b) Arătaţi că dacă $S \subseteq X$ satisface $\Phi(S) = S$, atunci

$$I \subseteq S \subseteq Z$$

(I este *cel mai mic* punct fix şi Z este *cel mai mare* punct fix)

(c) Fie $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\Phi(S) = \{x + 1 \mid x \in S\}$. Arătaţi că Φ este monoton crescătoare şi determinaţi cel mai mic şi cel mai mare punct fix pentru Φ.

(d) Fie alfabetul $A = \{0, 1\}$ şi funcţia $\Phi : \mathcal{P}(A^\star) \to \mathcal{P}(A^\star)$,

$$\Phi(S) = S \cup \{0 \cdot \omega \mid \omega \in S\}$$

care pentru fiecare submulţime de cuvinte (limbaj) $S \subseteq A^\star$, adaugă la S cuvintele obţinute prin adăugarea caracterului 0 în faţa cuvintelor din S. Arătaţi că Φ este monoton crescătoare şi determinaţi cel mai mic şi cel mai mare punct fix pentru Φ.